Week 3 MSA Demo App

목적

이 앱은 frontend, api, worker, database가 함께 실행되는 최소 MSA 실습 환경이다. 개발 프레임워크 학습이 아니라 service boundary, network, health, logs, failure propagation을 관찰하기 위한 예제다.

Service Map

Service	Role	Internal address	External access	Health/log evidence
frontend	사용자 진입점, API proxy	`frontend:80`	http://localhost:18083	`docker compose logs frontend`
api	상태 API, DB 연결 확인	`api:8080`	http://localhost:18084	`/health`, `/api/status`
worker	background check loop	`worker`	없음	`docker compose logs worker`
db	PostgreSQL service	`db:5432`	없음	healthcheck, db logs

Run

```
cp .env.example .env
docker compose up --build -d
docker compose ps
curl -s http://localhost:18083/api/status
```

Browser check:

- http://localhost:18083

Logs

```
docker compose logs --tail=60 api
docker compose logs --tail=60 worker
docker compose logs --tail=60 db
```

Failure Drills

```
docker compose stop api
curl -s http://localhost:18083/api/status
docker compose start api
```

```
docker compose stop db
docker compose logs --tail=40 api
docker compose start db
```

Cleanup

```
docker compose down
# Remove local database volume only when practice data can be discarded.
docker compose down -v
```

Handoff Questions

- 사용자가 들어오는 external entrypoint는 어디인가?
- api가 database를 찾는 이름은 무엇인가?
- worker는 사용자 요청 경로에 직접 포함되는가?
- DB가 내려가면 frontend, api, worker에는 어떤 증상이 생기는가?
- Kubernetes로 옮기면 어떤 service가 Deployment가 되고 어떤 값이 ConfigMap/Secret이 되는가?